

Portafolio Digital: Métodos Cuantitativos

José Luis López Hernández

28 de junio de 2026

Índice

1. Modelo de Transporte y Asignación	4
1.1. ¿Para qué es?	4
1.2. ¿Su objetivo?	4
1.3. Aspectos técnicos a tener en cuenta	4
1.4. ¿Cómo funciona?	4
1.5. Fórmulas	4
2. Programación (Entera, por Metas y No Lineal)	5
2.1. ¿Para qué es?	5
2.2. ¿Su objetivo?	5
2.3. Aspectos técnicos a tener en cuenta	5
2.4. ¿Cómo funciona?	6
2.5. Fórmulas	6
3. Técnicas de Optimización de Redes	8
3.1. ¿Para qué es?	8
3.2. ¿Su objetivo?	8
3.3. Aspectos técnicos a tener en cuenta	8
3.4. ¿Cómo funciona?	8
3.5. Fórmulas	9
4. Simulación de Monte Carlo	10
4.1. ¿Para qué es?	10
4.2. ¿Su objetivo?	10
4.3. Aspectos técnicos a tener en cuenta	10
4.4. ¿Cómo funciona?	10
4.5. Fórmulas	11
5. Cadenas de Markov	12
5.1. ¿Para qué es?	12
5.2. ¿Su objetivo?	12
5.3. Aspectos técnicos a tener en cuenta	12
5.4. ¿Cómo funciona?	13
5.5. Fórmulas	13
6. Control Estadístico	14
6.1. ¿Para qué es?	14
6.2. ¿Su objetivo?	14
6.3. Aspectos técnicos a tener en cuenta	14
6.4. ¿Cómo funciona?	15
6.5. Fórmulas	15
7. Resolución de Ejercicios Prácticos	18
7.1. Ejercicio 1: Modelo de Transporte y Asignación	18
7.2. Ejercicio 2: Modelos de Programación (Entera, Metas y No Lineal)	21
7.3. Ejercicio 3: Optimización de Redes	24
7.4. Ejercicio 4: Simulación de Monte Carlo	27

7.5. Ejercicio 5: Cadenas de Markov	30
7.6. Ejercicio 6: Control Estadístico de Procesos	32

1. Modelo de Transporte y Asignación

1.1. ¿Para qué es?

En temas de logística, suele ser un gran problema lograr organizar la distribución de mejor manera para poder recortar costos, este proceso suele ser tedioso si se realiza únicamente evaluando uno por uno las posibles rutas y “suponer” cuál puede ser el mejor resultado. Aquí es donde entra este método, el cual viene a solucionar ese problema o sirve de ayuda para tomar una decisión en cuanto distribución se refiere.

1.2. ¿Su objetivo?

Busca maximizar las ganancias, minimizar costos o generar un impacto social en aquello que estamos enviando.

1.3. Aspectos técnicos a tener en cuenta

Para que funcione correctamente, la suma de la oferta y de la demanda debe coincidir, es decir que ambas sean exactamente iguales. En caso de no hacerlo, que alguna sea mayor o menor que la otra, se debe compensar con filas o columnas ficticias con costo cero para poder equilibrarlo.

1.4. ¿Cómo funciona?

El método principal se basa en una tabla (o matriz como quiera verlo) donde se cruzan los orígenes y los destinos. Para calcular las penalizaciones se utilizan lo que son métodos heurísticos como sería la Aproximación de Vogel la cual fue usada en el ejemplo en clase, donde resta los dos costos más bajos de cada fila para identificar donde es primordial empezar a enviar las cosas.

Para verificación de resultados, nos explicaron el método de salto de piedra en piedra, el cual busca trazar un circuito cerrado empezando en una celda vacía, luego haciendo saltos verticales u horizontales entre celdas con valores para último retornar a la celda vacía de inicio, cada salto va alternando su valor entre positivo y negativo (+, -, +, -, +) para que todos los resultados se sumen y así obtener el “peso” de esas rutas en específico.

1.5. Fórmulas

Función Objetivo

Busca minimizar el costo total (C) multiplicando la cantidad transportada por el costo unitario de envío.

$$C = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij}x_{ij} \quad (1)$$

Donde:

- m : Total de orígenes.
- n : Total de destinos.
- c_{ij} : Costo de transportar una unidad desde el origen i al destino j .

- x_{ij} : Cantidad de unidades transportadas desde el origen i al destino j .

Restricciones

Garantizan que las capacidades de oferta y los requisitos de demanda se satisfagan exactamente:

Restricciones de Oferta (Orígenes): La cantidad enviada desde un origen i no puede superar su capacidad máxima (S_i).

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} \leq S_i \quad (\text{para todo } i = 1, 2, \dots, m) \quad (2)$$

Restricciones de Demanda (Destinos): La cantidad recibida en un destino j debe satisfacer su demanda exacta (D_j).

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = D_j \quad (\text{para todo } j = 1, 2, \dots, n) \quad (3)$$

No negatividad: No se pueden enviar cantidades negativas.

$$x_{ij} \geq 0 \quad (4)$$

2. Programación (Entera, por Metas y No Lineal)

2.1. ¿Para qué es?

En el mundo empresarial, tomar decisiones importantes no puede basarse solo en la intuición o la experiencia, ya que un error de cálculo puede significar pérdidas millonarias. Sin embargo, en la vida real, no todos los problemas son iguales. A veces necesitas asignar recursos que no se pueden partir a la mitad (como enviar 3 o 4 camiones, pero no 3.5 camiones). Otras veces, te enfrentas a problemas donde tienes varios objetivos peleando entre sí (como querer ganar la mayor cantidad de dinero, pero sin pasarte del presupuesto de combustible y cumpliendo exactamente las horas de un sindicato). Y en otras ocasiones, los costos de tu empresa no suben de forma parejita, sino que se disparan exponencialmente, como el desgaste de un motor que sufre más entre más viajes hace. Aquí es donde entran estos tres métodos de programación matemática, los cuales te brindan una solución práctica y aplicable a cada uno de esos escenarios complejos.

2.2. ¿Su objetivo?

Busca encontrar la decisión perfecta para la empresa: ya sea optimizar al máximo un resultado (maximizando ganancias o minimizando costos y desgastes), o bien, en el caso de las metas, encontrar una solución de “satisfacción” que logre equilibrar todos los intereses en juego, priorizando lo más urgente.

2.3. Aspectos técnicos a tener en cuenta

Para entender estos métodos, hay que conocer ciertas reglas del juego:

- **Integralidad (Entera):** Significa que los resultados obligatoriamente deben ser números enteros ($x_j \in \mathbb{Z}$), no se valen los decimales.
- **Variables de desviación (Metas):** Son variables que miden qué tan lejos quedaste de tu meta ideal. Se dividen en d^- (lo que te faltó para llegar a la meta) y d^+ (lo que te pasaste o excediste de la meta).
- **Prioridad Lexicográfica (Metas):** Es un sistema para ordenar qué meta importa más. El modelo siempre intentará cumplir primero la meta de máxima prioridad antes de preocuparse por las demás.
- **Óptimo Local vs. Global (No Lineal):** Como los gráficos no lineales tienen curvas, la matemática puede engañarte encontrando una “cima” que parece la mejor ganancia de cerca (óptimo local), pero podría existir una cima mucho más alta más lejos (óptimo global).
- **Condiciones KKT (No Lineal):** Son los requisitos matemáticos (Karush-Kuhn-Tucker) que se usan para comprobar si el punto que encontraste realmente es el mejor posible.

2.4. ¿Cómo funciona?

- **En la Programación Entera:** No sirve simplemente hacer el cálculo normal y redondear los decimales al final, porque eso no garantiza que la solución sea óptima o siquiera posible. Se utilizan algoritmos sistemáticos como el *Branch and Bound* (que va dividiendo el problema grande en subproblemas más pequeños) o el algoritmo de *Gomory* (que le añade nuevas restricciones matemáticas al modelo para ir recortando y eliminando las soluciones que tienen decimales).
- **En la Programación por Metas:** Se basa en la filosofía de la satisfacción de Herbert Simon. En lugar de buscar la perfección absoluta, el modelo te pide que ordenes tus metas por importancia. Luego, el algoritmo trabaja para cumplir la prioridad 1. Si lo logra (o se acerca lo más que puede), pasa a intentar cumplir la prioridad 2 sin echar a perder lo que ya logró en la 1, y así sucesivamente con el resto.
- **En la Programación No Lineal:** Como las cosas no crecen de forma proporcional, las fórmulas incluyen potencias (números elevados al cuadrado) o multiplicaciones entre variables. Para resolverlo, se aplican derivadas parciales para encontrar los picos máximos, o en la práctica, se utilizan motores informáticos especializados como el *GRG Nonlinear* dentro de la herramienta Excel Solver.

2.5. Fórmulas

Debido a que son tres métodos distintos, cada uno tiene su propia estructura:

1. Programación Entera

Función Objetivo: Busca maximizar o minimizar un resultado total (Z) multiplicando las variables por sus costos o ganancias.

$$\text{Max o Min } Z = \sum c_j \cdot x_j \quad (5)$$

Donde:

- c_j : Es el costo o ganancia unitaria de la actividad.
- x_j : Es la variable de decisión (ej. cantidad de contenedores).

Restricciones: Garantizan que no te pases de los recursos disponibles.

$$\sum a_{ij} \cdot x_j \leq b_i \quad (6)$$

Integralidad: Las variables no pueden ser negativas y deben ser números enteros ($x_j \geq 0$ y $x_j \in \mathbb{Z}$).

2. Programación por Metas

Función Objetivo: Aquí el objetivo cambia: no buscas maximizar plata, sino minimizar las desviaciones (lo que te faltó o te sobró) multiplicadas por su prioridad (P).

$$\text{Min } Z = P_1(d_1^-) + P_2(d_2^- + d_2^+) + P_3(d_3^+) \quad (7)$$

Donde:

- P : Nivel de prioridad de la meta (ej. P_1 es más importante que P_2).
- d^- : Variable de desviación por faltante.
- d^+ : Variable de desviación por exceso.

Restricciones: Plantean el objetivo exacto que quieres alcanzar (G_k), sumando el faltante y restando el exceso.

$$\sum a_{kj} \cdot x_j + d_k^- - d_k^+ = G_k \quad (8)$$

3. Programación No Lineal

Función Objetivo: Busca minimizar o maximizar una función donde las variables tienen un comportamiento curvo (como potencias).

$$\text{Min o Max } f(x) \quad (9)$$

(Por ejemplo: $Z = 40x + 60y - 0,2x^2 - 0,3y^2$).

Donde:

- $f(x)$: Es la ecuación matemática que define tu problema, la cual contiene términos no lineales.

Restricciones: Pueden ser restricciones con desigualdades (límite máximo/mínimo) o igualdades exactas.

$$g_i(x) \leq b_i \quad (10)$$

$$h_j(x) = 0 \quad (11)$$

3. Técnicas de Optimización de Redes

3.1. ¿Para qué es?

En el mundo de la logística, el transporte o hasta en las telecomunicaciones, lidiar con mapas, rutas de entrega o sistemas de cableado puede convertirse en un dolor de cabeza enorme. Ya sea que necesites llevar contenedores desde un puerto hasta la ciudad enfrentando posibles derrumbes o cierres de vías, conectar varias sucursales con fibra óptica sin gastar de más, o averiguar cuánto producto puedes empujar por tus carreteras sin hacer una presa inmensa, estas técnicas te ayudan a resolver esos enredos de forma totalmente eficiente y matemática, dejando de lado las “adivinanzas” o el empirismo de los choferes.

3.2. ¿Su objetivo?

Su propósito se divide en tres grandes misiones, dependiendo de qué es exactamente lo que necesitas resolver:

1. **Árbol de Expansión Mínima:** Conectar todos los puntos de tu mapa gastando la menor cantidad de dinero posible y usando la menor cantidad de enlaces.
2. **Flujo Máximo:** Averiguar cuál es la cantidad máxima absoluta de recursos que puedes enviar de un punto a otro aprovechando las capacidades del camino sin saturarlo.
3. **Ruta Más Corta:** Encontrar el camino más eficiente, rápido o barato para ir directamente de un punto de salida a uno de llegada.

3.3. Aspectos técnicos a tener en cuenta

Antes de empezar a trazar rutas, hay que conocer las piezas de este rompecabezas geográfico:

- **Red (G):** Es tu mapa completo, todo el sistema con el que vas a trabajar.
- **Nodos (N):** Son los puntos geográficos clave. Piénsalos como las ciudades, las intersecciones de calles, los centros de acopio o los puertos (como la Terminal de Moín).
- **Arcos (A):** Son las líneas que conectan esos nodos (las carreteras, los cables, las tuberías). Cada arco tiene un valor o “peso”, que puede ser la distancia en kilómetros, el tiempo que tardas en cruzarlo o cuánto te cobra el peaje.
- **Cuellos de botella (Flujo Máximo):** Son esas conexiones estrechas en tu red que limitan qué tanto puedes enviar en total, como un puente de un solo carril en medio de una supercarretera.

3.4. ¿Cómo funciona?

Cada “misión” tiene su forma de resolverse, pero la más común en transporte es la Ruta Más Corta:

- **En el Árbol de Expansión Mínima:** El método va buscando conectar todos los nodos (ciudades) eligiendo siempre los arcos (carreteras o cables) más baratos. La regla de oro aquí es conectar todo, pero evitando crear círculos cerrados o rutas redundantes.
- **En el Flujo Máximo:** Analiza las capacidades límite de cada carretera desde el inicio hasta el final de la red, enviando la mayor cantidad posible hasta que los cuellos de botella se topan a su máxima capacidad y ya no cabe nada más.
- **En la Ruta Más Corta (Algoritmo de Dijkstra):** Empieza en tu punto de salida poniéndole una “etiqueta” con un cero. Luego, revisa los caminos hacia los pueblos vecinos y les pone etiquetas sumando la distancia que llevas recorrida. De todas las opciones, va eligiendo siempre el camino acumulado más corto y lo vuelve “permanente”. Repite este proceso de ir sumando distancias y eligiendo lo más corto paso a paso, hasta que llega a tu destino final.

3.5. Fórmulas

Para efectos logísticos, nos centraremos en las fórmulas de la **Ruta Más Corta**, que es el modelo matemático más aplicado:

Función Objetivo

Busca minimizar la distancia o costo total del recorrido, sumando las distancias de los arcos que decidas usar.

$$\text{Min } Z = \sum c_{ij} \cdot x_{ij} \quad (12)$$

Donde:

- c_{ij} : Es el valor del trayecto (ej. la distancia en km o tiempo) entre el nodo de salida (i) y el nodo de llegada (j).
- x_{ij} : Es tu variable de decisión binaria. Vale 1 si decides que tu camión pase por esa carretera, y 0 si decides no usarla.

Restricciones (Balance de Flujo)

Garantizan que el recorrido tenga una lógica física impecable (todo camión que entra a un pueblo, tiene que salir, a menos que sea su destino).

$$\sum x_{ij} - \sum x_{ki} = \text{Valor del Nodo} \quad (13)$$

El Valor del Nodo significa:

- **+1** si estás en el nodo de origen (Punto de salida, de aquí arranca el viaje).
- **0** si estás en un nodo intermedio (Un pueblo de paso, el camión solo entra y sale).
- **-1** si estás en el nodo de destino (Tu meta final, el camión llega y se queda).

Además, se cuenta con la restricción de que las decisiones deben ser binarias (pasar o no pasar) y que no hay distancias negativas.

$$x_{ij} \geq 0 \quad \text{y} \quad x_{ij} \in \{0, 1\} \quad (14)$$

4. Simulación de Monte Carlo

4.1. ¿Para qué es?

Imagina que estás a cargo de la logística de un puerto gigantesco, como la Terminal de Moín en Limón. En el día a día te enfrentas a un montón de cosas que no puedes controlar ni predecir con exactitud, a esto le llamamos “factores de incertidumbre”. No sabes exactamente a qué hora llegarán todos los camiones, cuántos contenedores refrigerados te van a pedir los clientes hoy, o en qué momento exacto se va a averiar una grúa STS. Hacer pruebas o cambiar cosas directamente en la vida real para ver “qué pasaría” sería muy caro, lento y pondría en riesgo el negocio. Aquí es donde entra este método. Funciona como un simulador o un entorno virtual donde usas la historia pasada y números al azar (como tirar unos dados) para imitar el comportamiento del mundo real.

4.2. ¿Su objetivo?

Su propósito principal es optimizar procesos críticos (como las filas de espera, el inventario o el mantenimiento de máquinas) aplicando modelos virtuales para probar distintos escenarios y tomar decisiones gerenciales informadas, todo esto sin afectar ni detener la operación real de la empresa.

4.3. Aspectos técnicos a tener en cuenta

Para que la simulación funcione y no sea solo un juego de adivinanzas, hay que entender estas piezas clave:

- **Frecuencia (f) y Total (N):** La frecuencia es la cantidad de veces que algo pasó en tus registros históricos, y la N es el total de veces que observaste el fenómeno.
- **Probabilidad ($P(x)$):** Es el porcentaje matemático de que un evento ocurra basado en el pasado.
- **Probabilidad Acumulada ($F(x)$):** Es ir sumando las probabilidades una tras otra (como un efecto bola de nieve) hasta llegar al 100 % (o 1,00). Esto sirve para darle a cada evento un “espacio” o “tamaño” justo en nuestra simulación.
- **Números Aleatorios (RN):** Son números generados al azar (por ejemplo, del 1 al 100) que se utilizan para representar la incertidumbre. En la simulación, cada número aleatorio que sacas equivale a un “evento” que ocurrió en tu mundo virtual.

4.4. ¿Cómo funciona?

El método no es un cálculo de una sola vez, sino que sigue un algoritmo ordenado de 6 pasos lógicos:

1. **Recolectar datos:** Vas a tus registros históricos y cuentas cuántas veces pasó algo (por ejemplo, cuántas veces los camiones tardaron 3, 5, 8 o 12 minutos en ser atendidos).
2. **Calcular probabilidades:** Divides esas frecuencias entre el total para saber el porcentaje de cada tiempo de atención.

3. **Construir acumuladas:** Vas sumando esas probabilidades paso a paso.
4. **Generar rangos de aleatorios:** A cada evento le asignas un rango de números basándote en la probabilidad acumulada. Por ejemplo, si el tiempo de 5 minutos tiene un 40 % de probabilidad, le asignas 40 números en tu ruleta (del 16 al 55).
5. **Simular:** Empiezas a generar números aleatorios (RN) para tus “días” o “camiones” virtuales. Si tu número aleatorio cae en el rango del 16 al 55, anotas que ese camión tardó 5 minutos.
6. **Analizar resultados:** Sacas el promedio de todo lo que simulaste y lo comparas con lo que la teoría decía que iba a pasar. Con base en esto tomas decisiones, como definir que necesitas un stock de seguridad de 60 contenedores, o que debes darle mantenimiento a tus grúas antes del día 11 para evitar desastres.

4.5. Fórmulas

A pesar de que el proceso consta de varios pasos, las fórmulas matemáticas son bastante amigables:

Cálculo de Probabilidad

Mide qué tanta posibilidad hay de que ocurra un evento específico.

$$P(x) = \frac{f}{N} \quad (15)$$

Donde:

- f : Frecuencia (cuántas veces ocurrió el evento en el pasado).
- N : Total de observaciones realizadas.

Probabilidad Acumulada

Suma secuencial de las probabilidades calculadas.

$$F(x) = \sum P(x) \quad (16)$$

Valor Esperado Teórico

Te dice el valor promedio que deberías obtener según la teoría matemática estricta, antes de hacer la simulación.

$$E(X) = \sum X_i \cdot P(X_i) \quad (17)$$

Donde:

- X_i : El valor del evento (ejemplo: 5 minutos de espera, o 20 contenedores de demanda).
- $P(X_i)$: La probabilidad de que ocurra ese evento.

Valor Simulado de Monte Carlo (Promedio Simulado)

Es el resultado promedio que obtuviste luego de “tirar los dados” y correr tu simulación. Este es el número que comparas con el teórico.

$$\bar{X} = \frac{\sum X_{simulados}}{N} \quad (18)$$

Donde:

- $X_{simulados}$: La suma de todos los resultados que te fueron saliendo en tu tabla de simulación al evaluar los números aleatorios.
- N : La cantidad de “ciclos” o “días” que decidiste simular.

5. Cadenas de Markov

5.1. ¿Para qué es?

Imagina que quieres predecir qué marca de telefonía celular usarán tus clientes el próximo año, o si una máquina fundamental en tu fábrica estará operando o averiada la próxima semana. Es imposible saberlo con un 100 % de seguridad, pero este método es una herramienta cuantitativa que te permite estudiar sistemas que “brincan” o cambian de una situación a otra a lo largo del tiempo utilizando probabilidades. Funciona como una bola de cristal basada en una regla de oro llamada la “Propiedad de Markov”: para pronosticar el futuro, solo importa el estado actual en el que estás hoy, sin importar para nada todo lo que haya pasado antes.

5.2. ¿Su objetivo?

Su propósito es realizar pronósticos sobre cómo va a cambiar la participación de mercado de las empresas o el comportamiento de un sistema a lo largo del tiempo. Además, su objetivo a largo plazo es encontrar el “equilibrio” del sistema, permitiendo saber cómo quedará repartido el mercado (o el estado de las cosas) dentro de muchos años si las personas o máquinas se siguen comportando igual que hoy.

5.3. Aspectos técnicos a tener en cuenta

Para que este método tenga sentido, primero debes familiarizarte con su vocabulario:

- **Estados:** Son las posibles situaciones en las que puede estar tu sistema en un momento específico. Por ejemplo, en telecomunicaciones los estados serían ser cliente de “Kölb”, “Liberty” o “Claro”; y en manufactura serían “Funcionando”, “En mantenimiento” o “Averiada”.
- **Probabilidades de transición:** Es el porcentaje o chance de que un cliente o máquina pase de un estado a otro (ej. cambiar de Liberty a Claro) o bien, la probabilidad de que permanezca fiel a su estado actual.
- **Vector inicial de estado ($\pi(0)$):** Es una forma matemática (una lista ordenada de datos) para escribir cómo está repartido el mercado justo al inicio de tu análisis, en el periodo cero.

- **Matriz de Transición (P):** Es una tabla donde organizas todas esas probabilidades de transición. Nos dice hacia dónde se mueve la gente o el sistema.
- **Estado Estable (π):** Es el punto en el futuro donde los porcentajes de probabilidad se “congelan” y ya no cambian de un periodo a otro. Para que esto suceda, la cadena debe ser “bien comportada” y cumplir con condiciones técnicas (ser irreducible, aperiódica y regular).

5.4. ¿Cómo funciona?

El método es muy secuencial y consta de 4 pasos principales:

1. **Definir el punto de partida:** Escribes tu Vector de probabilidades inicial ($\pi(0)$) con los porcentajes de cómo está el mercado hoy.
2. **Construir la Matriz:** Creas tu Matriz de transición (P) analizando el comportamiento de los clientes o máquinas durante un periodo.
3. **Hacer pronósticos paso a paso:** Para saber qué pasará en el año 1, multiplicas el vector de hoy por tu matriz de transición. Para saber el año 2, agarras el resultado del año 1 y lo vuelves a multiplicar por la matriz, y así sucesivamente.
4. **Calcular el estado estable:** Si quieres ver el futuro lejano sin hacer multiplicaciones infinitas, creas un sistema de ecuaciones igualadas a cero basadas en tu matriz. Usas la regla estricta de que la suma de todos los estados siempre debe dar 1 (es decir, el 100 % del mercado). Despejas y sustituyes las variables hasta que encuentras los porcentajes finales en los que el mercado se estabilizará.

5.5. Fórmulas

Vector de Probabilidades (Vector Inicial)

Representa cómo está distribuido el sistema en un periodo específico (n).

$$\pi(n) = [\pi_1(n), \pi_2(n), \dots, \pi_k(n)] \quad (19)$$

Donde:

- π : Se usa para representar el vector de probabilidades de estado.
- (n) : Es el periodo que estás analizando. El (0) significa antes de hacer el primer pronóstico.
- $[]$: Indican que es un conjunto de datos ordenados.

Pronóstico periodo a periodo

Sirve para predecir el futuro inmediato multiplicando tu estado actual por la tabla de cambios.

$$\pi(n+1) = \pi(n) \cdot P \quad (20)$$

Donde:

- $\pi(n+1)$: Es el pronóstico del siguiente periodo.
- $\pi(n)$: Es tu vector de probabilidades del periodo actual.
- P : Es tu Matriz de probabilidad de transición.

Estado Estable

Ecuación que demuestra el punto donde el vector ya no cambia sin importar cuántos periodos pasen.

$$\pi = \pi \cdot P \quad (21)$$

Restricción estricta de estabilidad:

$$\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1 \quad (22)$$

(Esto porque todo el mercado o todos los estados sumados deben obligatoriamente representar el 100 % o el 1 lógico).

6. Control Estadístico

6.1. ¿Para qué es?

Imagina que estás en una empacadora de banano en la zona de Matina y no revisas el peso exacto de las cajas hasta que el contenedor ya está subido en el barco. Si te das cuenta al final que las cajas iban con menos peso, el cliente internacional te hará reclamos millonarios; y si iban con exceso, estás regalando producto. No todos los errores de producción aparecen de golpe, a veces las máquinas (como las básculas) se descalibran poco a poco. Este método sirve precisamente para evitar sorpresas. Te permite vigilar un proceso productivo paso a paso mientras está ocurriendo, pasando del anticuado “revisar al final cuando ya es tarde” a “controlar durante el proceso para prevenir”.

6.2. ¿Su objetivo?

Su propósito es usar datos matemáticos y gráficos visuales para vigilar si un proceso se mantiene estable con el tiempo o si empieza a mostrar señales de falla. Al final, su objetivo mayor es asegurar la calidad total, que no significa simplemente que el producto “salga bonito”, sino cumplir rígidamente con los estándares internacionales, reducir los errores, satisfacer al cliente y brindarle a la gerencia la información necesaria para decidir a tiempo si debe corregir, mantener o mejorar una línea de producción.

6.3. Aspectos técnicos a tener en cuenta

Para sacarle provecho a este método, debes conocer ciertas reglas de la naturaleza de los procesos:

- **Variabilidad:** Es la regla de oro. En la vida real, ningún proceso produce resultados idénticos todo el tiempo (es imposible que dos cajas de banano pesen exactamente los mismos gramos).

- **Causa Común vs. Causa Especial:** Las variaciones tienen dos orígenes. La *causa común* es la variación normal y aceptable de la vida. La *causa especial* es algo anormal que altera el proceso y sí debemos arreglar (por ejemplo, una báscula dañada o un lote de fruta que venía deficiente del campo).
- **Subgrupo (n):** En lugar de medir las miles de cajas producidas en el día, tomas muestras pequeñas cada cierto tiempo (ej. sacas 5 cajas de la banda cada hora). Ese grupo pequeño es tu subgrupo.
- **Variables medibles vs. Atributos contados:** Dependiendo de qué evalúas, usas gráficos distintos. Si mides cosas con números e instrumentos (como el peso en kilos o la temperatura), usas gráficas de Medias y Rangos ($\bar{X} - R$). Si solo cuentas cuántas cosas “están buenas o defectuosas” (ej. número de cajas rechazadas por bananos magullados o podridos), usas gráficas por atributos (como la Gráfica p).

6.4. ¿Cómo funciona?

Se apoya en la creación de **Gráficas de Control**, que son mapas visuales de tus datos de producción. El proceso se desarrolla de la siguiente forma:

1. **Recolectar y promediar:** Recoges los datos de tus subgrupos, sacas el promedio de sus medidas y su rango (la diferencia entre el más grande y el más pequeño).
2. **Construir la gráfica:** Dibujas tres líneas horizontales en tu gráfico. Una **Línea Central (LC)** que representa lo ideal o el promedio histórico, un techo llamado **Límite de Control Superior (LCS)**, y un piso llamado **Límite de Control Inferior (LCI)**.
3. **Graficar e interpretar patrones:** Pones tus puntos en el gráfico. Si los puntos “bailan” tranquilos cerca del centro y dentro de los límites, estás bajo control. Pero si ves patrones extraños, el gráfico te está pidiendo a gritos que detengas todo. Por ejemplo:
 - **Puntos fuera de los límites:** Significa que algo se descontroló bruscamente, como una máquina averiada.
 - **Corridas (7+ puntos por encima o por debajo del centro):** Indica que hubo un desplazamiento o cambio en el proceso (ej. cambiaron de chofer o de proveedor).
 - **Tendencias (5+ puntos subiendo o bajando como escalera):** Es señal de desgaste progresivo, es hora de dar mantenimiento.
4. **Evaluar la Capacidad:** Finalmente, aplicas unos índices matemáticos (C_p y C_{pk}) para descubrir si tu proceso, además de estar estable, es realmente capaz de cumplir con los límites estrictos que te exige tu cliente.

6.5. Fórmulas

Dado que el control estadístico evalúa tanto mediciones numéricas como defectos contados, se divide en las siguientes ecuaciones fundamentales:

1. Para Variables Medibles (Gráficas $\bar{X} - R$)

Medidas del Subgrupo: Sirven para ver el comportamiento de la pequeña muestra que sacaste de la línea.

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} \quad (\text{Media del subgrupo}) \quad (23)$$

$$R = x_{max} - x_{min} \quad (\text{Rango del subgrupo}) \quad (24)$$

Medidas Globales (Líneas Centrales): Representan el corazón de tu gráfica.

$$\bar{\bar{x}} = \frac{\sum \bar{x}_i}{k} \quad (\text{Gran Media, promedio de promedios}) \quad (25)$$

$$\bar{R} = \frac{\sum R_i}{k} \quad (\text{Rango Promedio}) \quad (26)$$

(Donde k representa el número total de subgrupos analizados).

Límites de Control para la Gráfica de Medias ($\bar{X}$):

$$LCS_{\bar{x}} = \bar{\bar{x}} + A_2 \cdot \bar{R} \quad (27)$$

$$LCI_{\bar{x}} = \bar{\bar{x}} - A_2 \cdot \bar{R} \quad (28)$$

Límites de Control para la Gráfica de Rangos (R):

$$LCS_R = D_4 \cdot \bar{R} \quad (29)$$

$$LCI_R = D_3 \cdot \bar{R} \quad (30)$$

(Nota: A_2 , D_3 y D_4 son constantes de tablas estadísticas que dependen del tamaño n de tu subgrupo).

2. Índices de Capacidad del Proceso

Miden si lo que haces empata con lo que el cliente quiere. Ocupan la Desviación Estándar ($\sigma = \frac{\bar{R}}{d_2}$).

Índice de Capacidad (C_p): Te dice si tu proceso es suficientemente amplio. Lo ideal es que el resultado sea $\geq 1,33$.

$$C_p = \frac{LSE - LIE}{6\sigma} \quad (31)$$

Índice de Capacidad Centrado (C_{pk}): Te dice si además de ser capaz, estás apuntando bien al centro de la meta o si estás rozando los bordes peligrosos.

$$C_{pk} = \min \left(\frac{LSE - \bar{\bar{x}}}{3\sigma}, \frac{\bar{\bar{x}} - LIE}{3\sigma} \right) \quad (32)$$

(LSE y LIE son los Límites de Especificación Superior e Inferior que te impuso el cliente).

3. Para Atributos (Gráfica p - Defectos contados)

Proporción por turno (p): Fracción de unidades malas en una muestra.

$$p = \frac{d}{n} \quad (\text{Defectos divididos entre el total inspeccionado}) \quad (33)$$

Proporción Promedio (Línea Central $\bar{p}$): Fracción global de defectos en todos los turnos analizados.

$$\bar{p} = \frac{\sum d_i}{\sum n_i} \quad (34)$$

Límites de Control de Proporción (p):

$$LCS_p = \bar{p} + 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1 - \bar{p})}{n}} \quad (35)$$

$$LCI_p = \bar{p} - 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1 - \bar{p})}{n}} \quad (36)$$

7. Resolución de Ejercicios Prácticos

7.1. Ejercicio 1: Modelo de Transporte y Asignación

Contexto y Enunciado

El gobierno necesita gestionar la distribución de computadoras a diferentes escuelas del país para garantizar un impacto educativo eficiente. Para ello, cuenta con tres bodegas de almacenamiento temporal con sus respectivas capacidades de oferta:

- Cartago: 120 computadoras
- Limón: 80 computadoras
- Alajuela: 200 computadoras

Total de oferta: 400 computadoras.

Los equipos deben ser enviados a cuatro abastecedores locales, cuyas demandas son:

- Guanacaste: 100 computadoras
- Limón Centro: 85 computadoras
- Puntarenas: 105 computadoras
- San José: 110 computadoras

Total de demanda: 400 computadoras. Al coincidir la oferta y la demanda, tenemos un modelo balanceado.

Parte A: Modelo de Transporte (Maximización)

El objetivo de este problema es **maximizar** la ganancia o impacto de distribución.

Paso 1: Matriz Original de Ganancias

A continuación se presenta la tabla con los rendimientos (ganancias) de enviar una computadora desde cada origen a cada destino:

Origen / Destino	Guanacaste	Limón Centro	Puntarenas	San José	Oferta
Cartago	95	80	85	60	120
Limón	90	75	80	55	80
Alajuela	92	78	83	58	200
Demanda	100	85	105	110	400

Paso 2: Conversión a Matriz de Costo de Oportunidad

Debido a que el método de Vogel está diseñado originalmente para *minimizar* costos, y nuestro problema es de *maximización*, debemos adaptar la matriz. Tomamos el valor más alto de toda la tabla (que es **95** en la ruta Cartago-Guanacaste) y le restamos cada uno de los valores de la matriz.

Ejemplo de conversión: Ruta Limón-Puntarenas: $95 - 80 = 15$.

Origen / Destino	Guanacaste	Limón Centro	Puntarenas	San José	Oferta
Cartago	0	15	10	35	120
Limón	5	20	15	40	80
Alajuela	3	17	12	37	200
Demanda	100	85	105	110	400

Paso 3: Método de Aproximación de Vogel - Iteración #1

Para calcular las penalizaciones, tomamos los **dos costos más bajos** de cada fila y de cada columna, y los restamos entre sí (el mayor menos el menor).

Explicación detallada del cálculo de las primeras penalizaciones:

■ Filas:

- Cartago: Los costos más bajos son 0 y 10. Penalización: $10 - 0 = 10$
- Limón: Los costos más bajos son 5 y 15. Penalización: $15 - 5 = 10$
- Alajuela: Los costos más bajos son 3 y 12. Penalización: $12 - 3 = 9$

■ Columnas:

- Guanacaste: Costos menores 0 y 3. Penalización: $3 - 0 = 3$
- Limón C.: Costos menores 15 y 17. Penalización: $17 - 15 = 2$
- Puntarenas: Costos menores 10 y 12. Penalización: $12 - 10 = 2$
- San José: Costos menores 35 y 37. Penalización: $37 - 35 = 2$

Buscamos la penalización más alta de toda la tabla, la cual es **10** (hay un empate entre Cartago y Limón, elegiremos la fila de Cartago). En la fila de Cartago, buscamos la celda con el costo más bajo, que es **Guanacaste (costo 0)**. Asignamos lo máximo posible: Guanacaste pide 100, y Cartago tiene 120. Le damos las 100.

- *Resultado:* La demanda de Guanacaste queda en 0 (se tacha la columna). La oferta de Cartago baja de 120 a 20.

Origen	Guana.	Limón C.	Punta.	S. José	Oferta	Penalidad
Cartago	100 (0)	15	10	35	120 → 20	10
Limón	5	20	15	40	80	10
Alajuela	3	17	12	37	200	9
Demanda	100 → 0	85	105	110		
Penalidad	3	2	2	2		

Paso 4: Iteración Vogel #2

Como Guanacaste ya fue cubierta, la ignoramos. Recalculamos las penalizaciones con las celdas restantes.

- *Nuevas penalidades de fila:* Cartago ($15 - 10 = 5$), Limón ($20 - 15 = 5$), Alajuela ($17 - 12 = 5$).
- *Nuevas penalidades de columna:* Permanecen igual (2, 2 y 2).

La penalización más alta ahora es **5** (empate en las 3 filas). Elegimos Cartago de nuevo. Su costo más bajo disponible es **10 (Puntarenas)**. Puntarenas pide 105, pero a Cartago solo le sobran 20. Le damos los 20.

- *Resultado:* La oferta de Cartago llega a 0 (se tacha la fila). La demanda de Puntarenas baja a 85.

Origen	Guana.	Limón C.	Punta.	S. José	Oferta	Penalidad
Cartago	<i>Cerrada</i>	15	20 (10)	35	20 → 0	5
Limón	<i>Cerrada</i>	20	15	40	80	5
Alajuela	<i>Cerrada</i>	17	12	37	200	5
Demanda	0	85	105 → 85	110		
Penalidad	-	2	2	2		

Paso 5: Iteración Vogel #3

Sin Guanacaste ni Cartago, recalculamos:

- *Nuevas penalidades de fila:* Limón ($20 - 15 = 5$), Alajuela ($17 - 12 = 5$).
- *Nuevas penalidades de columna:* Limón C. ($17 - 20 = 3$), Puntarenas ($15 - 12 = 3$), San José ($40 - 37 = 3$).

La penalidad más alta es **5** (empate). Elegimos Limón. Su celda más barata es **15 (Puntarenas)**. Puntarenas necesita 85 y Limón tiene 80. Le entregamos los 80.

- *Resultado:* La oferta de Limón llega a 0 (se tacha la fila). La demanda de Puntarenas baja a 5.

Origen	Guana.	Limón C.	Punta.	S. José	Oferta	Penalidad
Cartago	<i>Cerrada</i>	<i>Cerrada</i>	<i>Cerrada</i>	<i>Cerrada</i>	0	-
Limón	<i>Cerrada</i>	20	80 (15)	40	80 → 0	5
Alajuela	<i>Cerrada</i>	17	12	37	200	5
Demanda	0	85	85 → 5	110		
Penalidad	-	3	3	3		

Paso 6: Asignación Final Directa

Como solo queda vivo el origen Alajuela (con 200 de oferta), y quedan demandas sueltas (85 para Limón C, 5 para Puntarenas y 110 para San José, que suman exactamente 200), se reparten directamente.

Cálculo de la Ganancia Definitiva (Usando la matriz original de ganancias):

$$Z = (100 \cdot 95) + (20 \cdot 85) + (80 \cdot 80) + (85 \cdot 78) + (5 \cdot 83) + (110 \cdot 58) = \mathbf{31,025} \quad (37)$$

Paso 7: Verificación con Salto de Piedra en Piedra

Para comprobar si la solución de Vogel es la mejor posible, trazamos un circuito cerrado para cada celda vacía, alternando los signos (+, -, +, -). En maximización, si un circuito da un resultado positivo (> 0), significa que hay un mejor camino y el modelo debe reajustarse.

Tomando los datos de la **matriz original**, evaluemos algunos recorridos:

Evaluación Ruta Limón - Guanacaste (Vacía): Circuito: Limón-Guanacaste (+) → Cartago-Guanacaste (-) → Cartago-Puntarenas (+) → Limón-Puntarenas (-)

$$90 - 95 + 85 - 80 = 0 \quad (38)$$

Interpretación: Es un recorrido alternativo neutro, no mejora la ganancia.

Evaluación Ruta Alajuela - Guanacaste (Vacía): Circuito: Alajuela-Guanacaste (+) → Cartago-Guanacaste (-) → Cartago-Puntarenas (+) → Alajuela-Puntarenas (-)

$$92 - 95 + 85 - 83 = -1 \quad (39)$$

Interpretación: Cambiar a este recorrido empeora el modelo (perderíamos -1 de ganancia).

Evaluación Ruta Limón - Limón Centro (Vacía): Circuito: Limón-Limón Centro (+) → Alajuela-Limón Centro (-) → Alajuela-Puntarenas (+) → Limón-Puntarenas (-)

$$75 - 78 + 83 - 80 = 0 \quad (40)$$

Interpretación: No hay mejora.

Conclusión del Transporte: Tras evaluar celdas como Cartago-Limón Centro ($80 - 85 + 83 - 78 = 0$) y Limón-San José ($55 - 80 + 83 - 58 = 0$), al no haber ningún valor positivo, confirmamos con certeza que la distribución obtenida con Vogel (ganancia de 31,025) es el **óptimo absoluto**.

7.2. Ejercicio 2: Modelos de Programación (Entera, Metas y No Lineal)

En esta sección se aplican las tres variantes de la programación matemática a distintos casos de estudio para optimizar la toma de decisiones gerenciales frente a recursos limitados, metas múltiples y rendimientos decrecientes.

Parte A: Programación Entera (Taller Textil)

Contexto y Enunciado: Un taller textil confecciona dos prendas: camisas y pantalones. El objetivo es decidir cuántas unidades de cada prenda producir esta semana para **maximizar su ganancia**, sabiendo que las prendas no pueden venderse a medias (deben ser números enteros).

Los parámetros y recursos semanales son los siguientes:

Recurso	Por camisa (x_1)	Por pantalón (x_2)	Disponibilidad
Tela (metros)	1	2	10 m
Tiempo (horas)	2	1	11 h
Botones (cajas)	1	1	9 cajas
Ganancia	\$60	\$50	-

Paso 1: Modelado Matemático

Variables de decisión: x_1 = Número de camisas a producir. x_2 = Número de pantalones a producir.

Función Objetivo:

$$\text{Máx } Z = 60x_1 + 50x_2 \quad (41)$$

Restricciones estructurales y de integralidad:

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 &\leq 10 && \text{(Restricción de Tela)} \\ 2x_1 + x_2 &\leq 11 && \text{(Restricción de Tiempo)} \\ x_1 + x_2 &\leq 9 && \text{(Restricción de Botones)} \\ x_1, x_2 &\geq 0 && \text{y deben ser números enteros } (\mathbb{Z}) \end{aligned}$$

Paso 2: Resolución Gráfica y Cruce de Vértices

Para encontrar el punto óptimo, evaluamos los vértices que delimitan la región factible (donde se cruzan las restricciones de recursos). El vértice más crítico es la intersección entre las rectas de la tela y el tiempo:

- Ecuación 1 (Tela): $x_1 + 2x_2 = 10 \Rightarrow x_1 = 10 - 2x_2$
- Ecuación 2 (Tiempo): $2x_1 + x_2 = 11$

Sustituyendo x_1 en la ecuación 2:

$$2(10 - 2x_2) + x_2 = 11 \Rightarrow 20 - 4x_2 + x_2 = 11 \Rightarrow 9 = 3x_2 \Rightarrow \mathbf{x_2 = 3}$$

Conociendo x_2 , calculamos x_1 : $x_1 = 10 - 2(3) \Rightarrow \mathbf{x_1 = 4}$.

El vértice de cruce es **(4, 3)**. Verificamos si cumple la restricción de botones: $4 + 3 = 7 \leq 9$ (Sí cumple).

Paso 3: Evaluación de la Ganancia

Evaluamos la función objetivo en los vértices posibles:

- Si se produce solo un producto: $(0, 5) = \$250$ ó $(5, 5, 0) = \$330$.
- **En el cruce óptimo (4, 3):** $60(4) + 50(3) = 240 + 150 = \mathbf{\$390}$.

Conclusión de Programación Entera: Como el punto óptimo (4, 3) resultó de forma natural en números enteros, no fue necesario aplicar algoritmos de corte o redondeo. El taller debe fabricar **4 camisas y 3 pantalones** para asegurar la ganancia máxima de **\$390 semanales**, agotando por completo la tela y el tiempo (cuellos de botella), y sobrando 2 cajás de botones.

Parte B: Programación por Metas (Panadería La Espiga Dorada)

Contexto y Enunciado: La panadería produce *pan artesanal* (\$30 de ganancia, 2h trabajo, 5kWh energía) y *repostería fina* (\$50 de ganancia, 4h trabajo, 8kWh energía). En lugar de buscar una maximización ciega, la gerencia se ha fijado tres metas con un orden estricto de prioridad:

- **Prioridad 1 (P1):** Ganar exactamente \$2200. Se busca minimizar el faltante (d_1^-).
- **Prioridad 2 (P2):** Asignar exactamente 160 horas laborales. Se busca minimizar tanto el faltante como el exceso (d_2^-, d_2^+).

- **Prioridad 3 (P3):** Consumir máximo 300 kWh de energía. Se busca minimizar el exceso (d_3^+).

Paso 1: Planteamiento de las Restricciones por Metas

Se utilizan variables de desviación (d^-, d^+) para absorber lo que nos falte o nos sobre para alcanzar la meta exacta:

$$30x + 50y + d_1^- - d_1^+ = 2200 \quad (\text{Meta financiera}) \quad (42)$$

$$2x + 4y + d_2^- - d_2^+ = 160 \quad (\text{Meta laboral}) \quad (43)$$

$$5x + 8y + d_3^- - d_3^+ = 300 \quad (\text{Meta ambiental}) \quad (44)$$

Función Objetivo: $\text{Min } Z = P_1(d_1^-) + P_2(d_2^- + d_2^+) + P_3(d_3^+)$

Paso 2: Solución por Sustitución (Priorizando P1 y P2)

Para satisfacer las dos metas más importantes, forzamos a que sus desviaciones indeseadas sean cero ($d_1^- = 0, d_2^- = 0, d_2^+ = 0$). Nos queda un sistema de ecuaciones de 2x2:

- $30x + 50y = 2200$ (Se simplifica dividiendo entre 10: $3x + 5y = 220$)
- $2x + 4y = 160$ (Se simplifica dividiendo entre 2: $x + 2y = 80 \Rightarrow x = 80 - 2y$)

Sustituyendo x en la primera ecuación:

$$3(80 - 2y) + 5y = 220 \Rightarrow 240 - 6y + 5y = 220 \Rightarrow 240 - y = 220 \Rightarrow y = 20$$

Calculamos x : $x = 80 - 2(20) \Rightarrow x = 40$.

Paso 3: Evaluación de la Prioridad 3 (Energía)

Al producir 40 lotes de pan y 20 de repostería, evaluamos el impacto ambiental:

$$5(40) + 8(20) = 200 + 160 = 360 \text{ kWh}$$

Dado que la meta era 300 kWh, la variable de exceso (d_3^+) toma un valor de **60**.

Conclusión de Programación por Metas: El modelo dictamina que lo ideal es producir **40 lotes de pan artesanal y 20 de repostería fina**. Esta decisión es de "satisfacción": logra cumplir al centavo la meta de ganar \$2200 (P1) y utilizar las 160 horas exactas del personal (P2), pero matemáticamente demuestra a la gerencia que será inevitable exceder la política ambiental de energía en **60 kWh** (P3).

Parte C: Programación No Lineal (Rendimientos Decrecientes)

Contexto y Enunciado: Una fábrica produce productos A y B, pero sus ingresos sufren de elasticidad de demanda (rendimientos decrecientes en forma de ecuaciones al cuadrado). El costo de producir A es \$5 y el de B es \$8.

- Ingreso de A: $40x - x^2$
- Ingreso de B: $50y - 2y^2$

Restricciones de fábrica: $2x + 3y \leq 120$ (Horas máquina) y $x + 2y \leq 80$ (Materia prima).

Paso 1: Planteamiento de la Función Objetivo

El beneficio neto (Z) es el ingreso total menos los costos de producción:

$$Z(x, y) = (40x - x^2 - 5x) + (50y - 2y^2 - 8y)$$

Se simplifica agrupando términos:

$$\text{Máx } Z(x, y) = 35x - x^2 + 42y - 2y^2 \quad (45)$$

Paso 2: Resolución mediante Derivadas Parciales

Para encontrar el óptimo local (el pico máximo de ganancia), se separan las variables, se calcula su primera derivada y se igualan a cero.

Para el producto A (x):

$$f(x) = 35x - x^2 \Rightarrow f'(x) = 35 - 2x = 0 \Rightarrow 35 = 2x \Rightarrow \mathbf{x = 17,5}$$

Para el producto B (y):

$$f(y) = 42y - 2y^2 \Rightarrow f'(y) = 42 - 4y = 0 \Rightarrow 42 = 4y \Rightarrow \mathbf{y = 10,5}$$

Paso 3: Verificación de Factibilidad (Restricciones)

Debemos asegurar que fabricar 17.5 de A y 10.5 de B es posible con nuestros recursos:

- Horas máquina: $2(17,5) + 3(10,5) = 35 + 31,5 = \mathbf{66,5 \leq 120 \checkmark}$ (Cumple)
- Materia prima: $17,5 + 2(10,5) = 17,5 + 21 = \mathbf{38,5 \leq 80 \checkmark}$ (Cumple)

Dado que el punto máximo no viola ninguna restricción, no es necesario recurrir a las condiciones de KKT, ya que el óptimo está dentro de la región factible.

Conclusión de Programación No Lineal: La producción óptima es **17.5 unidades de A y 10.5 unidades de B**. Esta configuración genera el máximo beneficio posible, el cual se calcula sustituyendo los valores en la función objetivo:

$$Z^* = 35(17,5) - (17,5)^2 + 42(10,5) - 2(10,5)^2 = \mathbf{\$526,75}$$

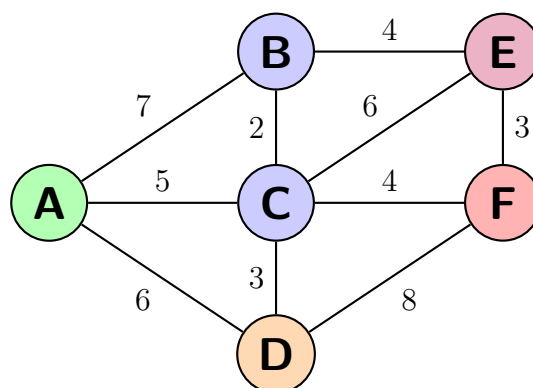
La decisión dejará recursos ociosos (53.5 horas libres de máquina y 41.5 unidades libres de materia prima), pero aumentar la producción más allá de este punto haría que la fábrica pierda dinero debido a los rendimientos decrecientes.

7.3. Ejercicio 3: Optimización de Redes

Contexto y Enunciado

Una empresa de transporte debe enviar mercancía desde el Puerto de Limón (Nodo A) hasta el Centro de Distribución en San José (Nodo F). La red cuenta con diversos nodos intermedios y rutas bidireccionales con las distancias en kilómetros.

A continuación, se presenta el esquema gráfico (grafo) de la red original de carreteras disponibles:



Se requiere encontrar la ruta más corta para el viaje directo y, paralelamente, la forma más barata de conectar todos los puntos mediante un árbol de expansión mínima.

Parte A: Técnica de la Ruta Más Corta (Algoritmo de Dijkstra)

Objetivo: Encontrar el camino más eficiente exclusivamente entre el origen (A) y el destino (F), ignorando los nodos que no necesitemos visitar.

Paso 1: Inicio en el Origen (A)

Nos ubicamos en el Puerto de Limón (A). Nuestra distancia actual es 0 km. Evaluamos los 3 caminos posibles de salida sumando distancias:

- Hacia B: $0 + 7 = 7$ km.
- **Hacia C: $0 + 5 = 5$ km. (Elegimos la más corta)**
- Hacia D: $0 + 6 = 6$ km.

Decisión: Nos movemos al Nodo C. Distancia acumulada: **5 km.**

Paso 2: Evaluación desde el Nodo C

Estando en C (ya llevamos 5 km acumulados en el camión), miramos hacia dónde podemos avanzar. Sumamos nuestra distancia acumulada a las nuevas rutas posibles:

- Regresar a B: $5 + 2 = 7$ km. (Iguala a la ruta directa A-B, no ganamos nada).
- Ir a D: $5 + 3 = 8$ km.
- Ir a E: $5 + 6 = 11$ km.
- **Ir a F (Destino directo): $5 + 4 = 9$ km.**

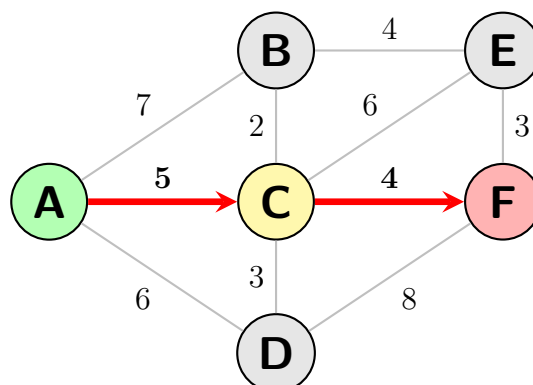
Hemos encontrado una ruta potencial hacia el destino con una distancia total de **9 km.**

Paso 3: Comprobación de ramificaciones alternativas

Para asegurar que el algoritmo no deje opciones mejores por fuera, comprobamos visualmente otros caminos:

- ¿Qué pasaba si en el paso 1 nos íbamos por abajo, hacia D? Tramo A-D (6 km) + D-F (8 km) = 14 km. (Se descarta por ser mayor a 9).
- ¿Qué pasaba si nos íbamos por arriba, hacia B? A-B (7 km) + B-E (4 km) + E-F (3 km) = 14 km. (También se descarta).

Conclusión Parte A: La ruta elegida más eficiente es **A → C → F**, con una distancia total recorrida de **9 km.** En el siguiente diagrama se resalta en **rojo** el flujo que debe seguir el camión.



Parte B: Árbol de Expansión Mínima (Algoritmo de Kruskal)

Objetivo: Conectar todos y cada uno de los nodos de la red minimizando la cantidad total de kilómetros pavimentados o cableados. No importa el origen ni el destino, solo conectar todo evitando crear ciclos cerrados (círculos donde la red se atrape a sí misma).

Paso 1: Buscar la conexión más corta de todo el mapa

Evaluando la tabla de conexiones, la menor es **B-C** con **2 km**. *Acción:* La construimos de manera permanente. (Distancia acumulada: 2 km).

Paso 2: Buscar las siguientes conexiones más cortas

Buscamos el siguiente número menor en la red. Hay un empate con **3 km: C-D** y **E-F**. Al construirlas simultáneamente, verificamos que no se forma ningún ciclo cerrado, por lo que aprobamos ambas. *Acción:* Las construimos. Acumulamos: $2 + 3 + 3 = 8$ km. *Estado de la red:* Tenemos un grupo conectado (B-C-D) por un lado, y un grupo aislado (E-F) por otro.

Paso 3: Unir la red (La siguiente más corta)

Buscamos el siguiente número menor. Hay dos opciones de **4 km: B-E** y **C-F**. Podemos elegir cualquiera que conecte nuestros dos grupos separados. Elijamos **C-F (4 km)**. *Acción:* La construimos. Acumulamos: $8 + 4 = 12$ km. **Atención a la regla de ciclos:** Si en este punto intentáramos construir también la ruta B-E (4 km), formaríamos un ciclo cerrado entre (B-C-F-E). Esto rompería la regla matemática estricta de un árbol (que no debe tener islascerradas), así que la descartamos para siempre.

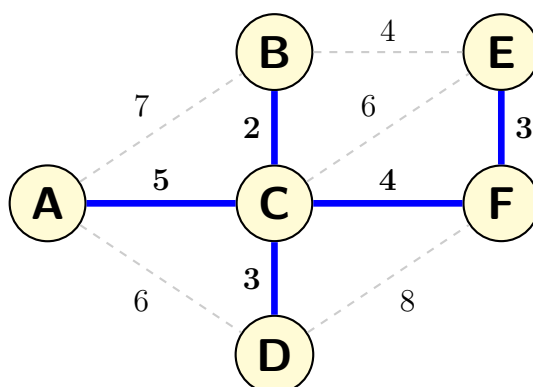
Paso 4: Conectar el nodo restante (Nodo A)

Hasta ahora, los nodos B, C, D, E y F están enlazados. Falta integrar al Puerto de Limón (A) a la red. Las opciones para conectarlo son: hacia C (5 km), D (6 km) o B (7 km). Elegimos la más corta que no forma ciclos: **A-C** con **5 km**. *Acción:* La construimos. Acumulamos: $12 + 5 = 17$ km.

Paso 5: Verificación de Integridad

Todos los nodos (A, B, C, D, E, F) están conectados a la misma línea principal y no existen bucles o ciclos.

Conclusión Parte B: Las rutas seleccionadas para construir el árbol de expansión mínima son **B-C, C-D, E-F, C-F y A-C**. Esto permite que toda la infraestructura esté interconectada con una inversión mínima de material de **17 km** totales. En el siguiente diagrama se resaltan en **azul** los enlaces definitivos del árbol.



7.4. Ejercicio 4: Simulación de Monte Carlo

Contexto General y Lógica del Método

La Terminal de Aduanas de Limón enfrenta una alta variabilidad operativa. Se requiere evaluar el sistema utilizando la Simulación de Monte Carlo en tres frentes críticos: tiempos de inspección, demanda de marchamos y el desgaste del escáner de rayos X.

¿Cómo funciona este método paso a paso?

1. **Probabilidad ($P(x)$):** Calculamos qué porcentaje representa cada evento histórico (Frecuencia dividida entre el total de casos).
2. **Probabilidad Acumulada ($F(x)$):** Sumamos los porcentajes en "efecto bola de nieve" hasta llegar a 1.00 (el 100 %). Esto nos sirve para crear límites numéricos.
3. **Rangos Aleatorios (La Ruleta):** Repartimos 100 números (del 01 al 100) basándonos en la acumulada. Si un evento tiene 20 % de probabilidad, le tocan 20 números (del 01 al 20).
4. **Simulación:** Tomamos números al azar (RN) y vemos en qué rango cayeron para determinar qué evento sucedió en nuestro mundo virtual.

Parte A: Problema de Colas (Tiempos de Inspección)

1. Datos históricos y Construcción de Rangos

Historial de 100 contenedores reales: 15 min (ocurrió 20 veces), 30 min (40 veces), 45 min (30 veces) y 60 min (10 veces).

Explicación de la tabla: Para el primer tiempo (15 min), la frecuencia es 20. Su probabilidad es $20/100 = 0,20$. La acumulada es 0.20, por lo que le asignamos los primeros 20 números de nuestra ruleta (Rango **01 al 20**). Para el segundo tiempo (30 min), la frecuencia es 40. Su probabilidad es 0.40. Se lo sumamos a la acumulada anterior ($0,20 + 0,40 = 0,60$). Le asignamos los siguientes 40 números de la ruleta (Rango **21 al 60**), y así sucesivamente.

Tiempo (x)	Frecuencia (f)	Prob. $P(x)$	Acumulada $F(x)$	Rango Asignado
15 min	20	0.20 (20 %)	0.20	01 - 20
30 min	40	0.40 (40 %)	0.60	21 - 60
45 min	30	0.30 (30 %)	0.90	61 - 90
60 min	10	0.10 (10 %)	1.00	91 - 100
Total	100	1.00	-	-

2. Valor Esperado Teórico ($E(X)$)

Es el promedio matemático estricto. Se calcula multiplicando cada tiempo por su probabilidad individual ($P(x)$) y sumando los resultados:

$$E(X) = (15 \times 0,20) + (30 \times 0,40) + (45 \times 0,30) + (60 \times 0,10) = \mathbf{34,5} \text{ minutos}$$

3. Simulación de 10 Eventos

Nos dan la siguiente secuencia de 10 números aleatorios (RN): 25, 88, 12, 65, 92, 8, 45, 73, 19, 54. *¿Cómo se lee esto?* Tomamos el primer número (25). Buscamos en qué Rango

Evento	RN	Resultado	Evento	RN	Resultado
1	25 (Cae en 21-60)	30 min	6	8 (Cae en 01-20)	15 min
2	88 (Cae en 61-90)	45 min	7	45 (Cae en 21-60)	30 min
3	12 (Cae en 01-20)	15 min	8	73 (Cae en 61-90)	45 min
4	65 (Cae en 61-90)	45 min	9	19 (Cae en 01-20)	15 min
5	92 (Cae en 91-100)	60 min	10	54 (Cae en 21-60)	30 min

Asignado” de nuestra tabla cae el 25. Cae en el rango ”21 - 60”, el cual pertenece al tiempo de **30 minutos**. Hacemos esto con todos.

4. Consolidación y Conclusión

Sumamos todos los tiempos que nos salieron en la simulación: $(3 \text{ veces} \times 15) + (3 \text{ veces} \times 30) + (3 \text{ veces} \times 45) + (1 \text{ vez} \times 60) = \mathbf{330}$ minutos totales.

Para sacar el **Promedio Simulado Final**, dividimos los 330 minutos entre los 10 eventos simulados: $330/10 = \mathbf{33}$ minutos.

Conclusión Gerencial: El promedio simulado (33 min) resultó ligeramente inferior al promedio teórico matemático (34.5 min). Esta variabilidad nos demuestra que, aunque en el evento 5 ocurrió un caso crítico de 60 minutos, la alta frecuencia de trámites rápidos (de 15 y 30 min) logró compensar y bajar el tiempo promedio del turno.

Parte B: Control de Recursos (Demanda de Marchamos)

1. Datos históricos y Construcción de Rangos

Historial de 100 días: 50 u (ocurrió 15 días), 100 u (45 días), 150 u (30 días), y 200 u (10 días). Siguiendo la misma lógica, construimos nuestra ruleta de rangos basada en la probabilidad acumulada $F(x)$.

Demanda (x)	Frecuencia (f)	Prob. $P(x)$	Acumulada $F(x)$	Rango Asignado
50 u	15	0.15	0.15	01 - 15
100 u	45	0.45	0.60 (0,15 + 0,45)	16 - 60
150 u	30	0.30	0.90 (0,60 + 0,30)	61 - 90
200 u	10	0.10	1.00 (0,90 + 0,10)	91 - 100

2. Valor Esperado Teórico ($E(X)$)

$$E(X) = (50 \times 0,15) + (100 \times 0,45) + (150 \times 0,30) + (200 \times 0,10) = \mathbf{117,5} \text{ unid/día}$$

3. Simulación de 10 Días

Secuencia de números aleatorios (RN): 50, 10, 85, 42, 95, 22, 67, 5, 33, 78. Revisamos en qué rango de la tabla cae cada número para saber cuántos marchamos se gastaron ese día virtual:

4. Consolidación y Conclusión

Sumatoria de la demanda simulada: $(2 \times 50) + (4 \times 100) + (3 \times 150) + (1 \times 200) = \mathbf{1150}$ unidades totales.

Promedio Simulado Final: $1150/10 \text{ días} = \mathbf{115}$ unidades diarias.

Conclusión Gerencial: El promedio que simulamos (115) es muy parecido al promedio de la teoría (117.5). Sin embargo, planificar nuestro inventario de marchamos basándonos estrictamente en la media teórica (comprando solo 118 al día) habría sido un error

Día	RN	Resultado	Día	RN	Resultado
1	50 (Rango 16-60)	100 u	6	22 (Rango 16-60)	100 u
2	10 (Rango 01-15)	50 u	7	67 (Rango 61-90)	150 u
3	85 (Rango 61-90)	150 u	8	5 (Rango 01-15)	50 u
4	42 (Rango 16-60)	100 u	9	33 (Rango 16-60)	100 u
5	95 (Rango 91-100)	200 u	10	78 (Rango 61-90)	150 u

fatal. La simulación nos muestra que habríamos provocado escasez en el puerto durante 4 de los 10 días simulados (los días 3, 5, 7 y 10, donde la demanda brincó a 150 o 200). Esto justifica plenamente la necesidad de tener siempre un inventario de seguridad.

Parte C: Política de Mantenimiento (Escáner de Rayos X)

1. Datos históricos y Construcción de Rangos

Historial de 100 fallas del escáner: Funcionó 10 días útiles (ocurrió en 30 fallas), 20 días (40 fallas), 30 días (20 fallas) y 40 días (10 fallas).

Días Útiles (x)	Frecuencia (f)	Prob. $P(x)$	Acumulada $F(x)$	Rango Asignado
10 días	30	0.30	0.30	01 - 30
20 días	40	0.40	0.70 (0,30 + 0,40)	31 - 70
30 días	20	0.20	0.90 (0,70 + 0,20)	71 - 90
40 días	10	0.10	1.00 (0,90 + 0,10)	91 - 100

2. Valor Esperado Teórico ($E(X)$)

$$E(X) = (10 \times 0,30) + (20 \times 0,40) + (30 \times 0,20) + (40 \times 0,10) = \mathbf{21} \text{ días útiles}$$

3. Simulación de 10 Ciclos Mecánicos

Secuencia de números aleatorios (RN) que salieron de la computadora: 75, 18, 55, 32, 91, 4, 61, 89, 27, 49. Evaluamos la ruleta de rangos:

Falla	RN	Resultado	Falla	RN	Resultado
1	75 (Rango 71-90)	30 días	6	4 (Rango 01-30)	10 días
2	18 (Rango 01-30)	10 días	7	61 (Rango 31-70)	20 días
3	55 (Rango 31-70)	20 días	8	89 (Rango 71-90)	30 días
4	32 (Rango 31-70)	20 días	9	27 (Rango 01-30)	10 días
5	91 (Rango 91-100)	40 días	10	49 (Rango 31-70)	20 días

4. Consolidación y Conclusión

Suma total de días útiles que duró la máquina antes de dañarse en los 10 ciclos: $(3 \times 10) + (4 \times 20) + (2 \times 30) + (1 \times 40) = \mathbf{210}$ días totales.

Promedio Simulado Final: $210/10$ ciclos = **21** días útiles promedio.

Conclusión Gerencial: Matemáticamente, el promedio empírico que simulamos (21 días) calzó con asombrosa exactitud con el cálculo matemático de la teoría (21 días). A pesar de esto, la simulación arroja un dato visual crítico: el 70 % de las veces (7 de los 10 ciclos simulados), la máquina va a fallar a los 20 días o antes. Si nos confiamos y esperamos al "promedio" de 21 días para mandarle un técnico a revisar la máquina, garantizamos

averías constantes y paralización del puerto. Esto justifica firmemente que la política de mantenimiento preventivo debe programarse de forma más estricta, idealmente cada 10 a 15 días.

7.5. Ejercicio 5: Cadenas de Markov

Contexto y Enunciado

El comercio minorista en la provincia de Limón se reparte principalmente entre tres alternativas: Maxi Palí (M), Megasuper (G) y comercios locales (L) [1]. Se desea pronosticar cómo cambiará la participación de mercado de estas cadenas durante los próximos dos años (períodos) y determinar el estado estable a largo plazo.

El modelo de Markov es ideal para este caso porque las familias pueden mantener su lealtad a una cadena o cambiarse a otra al año siguiente dependiendo de factores como precios, promociones o ubicación [1, 2].

Datos Iniciales del Mercado: Actualmente, el mercado está distribuido de la siguiente manera:

- Maxi Palí (M): 45 %
- Megasuper (G): 35 %
- Locales (L): 20 %

Esto nos da nuestro **Vector Inicial** ($\pi(0)$):

$$\pi(0) = [0,45 \quad 0,35 \quad 0,20]$$

Matriz de Probabilidad de Transición (P):

La siguiente tabla muestra el comportamiento de los clientes. La diagonal principal representa la lealtad (quienes se quedan en la misma cadena), y los demás valores representan las fugas hacia la competencia [2].

Desde / Hacia	Maxi Palí (M)	Megasuper (G)	Locales (L)
Desde Maxi Palí	0.88	0.07	0.05
Desde Megasuper	0.10	0.85	0.05
Desde Locales	0.15	0.10	0.75

$$P = \begin{bmatrix} 0,88 & 0,07 & 0,05 \\ 0,10 & 0,85 & 0,05 \\ 0,15 & 0,10 & 0,75 \end{bmatrix}$$

Paso 1: Pronóstico para el Año 1 ($\pi(1)$)

Para predecir el mercado en el primer año, multiplicamos el vector inicial por la matriz de transición ($\pi(1) = \pi(0) \cdot P$) [5]:

- $M = 0,45(0,88) + 0,35(0,10) + 0,20(0,15) = \mathbf{0,4610}$
- $G = 0,45(0,07) + 0,35(0,85) + 0,20(0,10) = \mathbf{0,3490}$

$$\blacksquare L = 0,45(0,05) + 0,35(0,05) + 0,20(0,75) = \mathbf{0,1900}$$

Vector del Año 1: $\pi(1) = [0,4610 \quad 0,3490 \quad 0,1900]$ [5].

Paso 2: Pronóstico para el Año 2 ($\pi(2)$)

Ahora, tomamos los resultados del Año 1 y los volvemos a multiplicar por la matriz de transición ($\pi(2) = \pi(1) \cdot P$) para proyectar el segundo año [5]:

$$\blacksquare M = 0,4610(0,88) + 0,3490(0,10) + 0,1900(0,15) = \mathbf{0,46908}$$

$$\blacksquare G = 0,4610(0,07) + 0,3490(0,85) + 0,1900(0,10) = \mathbf{0,34792}$$

$$\blacksquare L = 0,4610(0,05) + 0,3490(0,05) + 0,1900(0,75) = \mathbf{0,18300}$$

Tabla Resumen de Pronósticos Corto Plazo [6] *Nota: Se observa una tendencia*

Período	Maxi Palí	Megasuper	Locales	Suma Total
0 (Actual)	45.00 %	35.00 %	20.00 %	100 %
1 (Próximo Año)	46.10 %	34.90 %	19.00 %	100 %
2 (En 2 años)	46.91 %	34.79 %	18.30 %	100 %

clara donde Maxi Palí absorbe clientes progresivamente.

Paso 3: Cálculo del Estado Estable (Largo Plazo)

Queremos encontrar el punto exacto donde las participaciones de mercado se congelan y ya no cambian, cumpliendo la condición matemática $\pi = \pi \cdot P$ [3]. Planteamos las ecuaciones lineales multiplicando las variables por cada columna de la matriz:

$$M = 0,88M + 0,10G + 0,15L$$

$$G = 0,07M + 0,85G + 0,10L$$

$$L = 0,05M + 0,05G + 0,75L$$

Para resolverlo, igualamos a cero pasando las variables de la izquierda a restar al lado derecho [3]:

$$(1M - 0,88M) - 0,10G - 0,15L = 0 \Rightarrow \mathbf{0,12M - 0,10G - 0,15L = 0}$$

$$-0,07M + (1G - 0,85G) - 0,10L = 0 \Rightarrow \mathbf{-0,07M + 0,15G - 0,10L = 0}$$

Para conformar un sistema 3×3 que se pueda resolver matemáticamente, descartamos la tercera ecuación original (ya que es redundante) y la sustituimos por la restricción estricta de que todo el mercado suma 1 (el 100 %) [7].

Sistema de Ecuaciones 3×3 Definitivo:

$$\begin{cases} 0,12M - 0,10G - 0,15L = 0 \\ -0,07M + 0,15G - 0,10L = 0 \\ 1M + 1G + 1L = 1 \end{cases} \quad (46)$$

Al resolver el sistema por determinantes o calculadora matricial, obtenemos el Vector de Estado Estable [7]:

$$\pi = [\mathbf{0,4924} \quad \mathbf{0,3409} \quad \mathbf{0,1667}]$$

Conclusión Gerencial

Al evaluar el comportamiento a largo plazo, el Estado Estable nos indica que, si las reglas actuales del mercado se mantienen, las participaciones se estabilizarán permanentemente en un **49.24 % para Maxi Palí, 34.09 % para Megasuper y 16.67 % para los comercios locales** [4, 7, 8].

Esto convierte a Maxi Palí en el líder absoluto a largo plazo. Desde una perspectiva estratégica, la gerencia de **Megasuper** debe encender alarmas: es imperativo que modifiquen sus estrategias actuales para mejorar la retención de sus clientes (fidelización, promociones o ajustes de precios), ya que su matriz de transición actual tiene una fuga constante del 10 % anual hacia Maxi Palí, lo cual es insostenible a futuro [4].

7.6. Ejercicio 6: Control Estadístico de Procesos

El control estadístico de procesos (CEP) es fundamental para garantizar la calidad y estabilidad en la manufactura. A continuación, se analizan tres escenarios industriales aplicando diferentes tipos de gráficas de control e índices de capacidad.

Parte A: Gráficas de Variables ($\bar{X} - R$) - Corte de Precisión de Alambre

1. Contexto y Datos Originales

Se evaluó el corte de piezas de precisión para ensamble de computadoras. Se tomaron $k = 24$ muestras (una cada hora) con un tamaño de subgrupo de $n = 4$ piezas. A continuación, se presenta la tabla con los promedios ($\bar{X}$) y rangos (R) de cada hora:

HORA	$\bar{x}$	R	HORA	$\bar{x}$	R
1	3.25	0.71	13	3.11	0.85
2	3.11	1.18	14	2.83	1.31
3	3.22	1.43	15	3.12	1.06
4	3.39	1.26	16	2.86	0.50
5	3.07	1.17	17	2.86	1.43
6	2.86	0.32	18	2.74	1.29
7	3.05	0.53	19	3.13	1.41
8	2.65	1.13	20	2.89	1.09
9	3.02	0.71	21	2.65	1.08
10	2.85	1.33	22	3.28	0.46
11	2.83	1.17	23	2.94	1.58
12	2.97	0.40	24	2.64	0.97

2. Constantes y Cálculo de Líneas Centrales

Dado que $n = 4$, las constantes de tabla son: $A_2 = 0,729$, $D_3 = 0$, $D_4 = 2,282$. Primero calculamos las sumatorias totales de la tabla: $\sum \bar{x} = 71,32$ y $\sum R = 24,37$.

$$\begin{aligned}\bar{\bar{x}} &= \frac{\sum \bar{x}}{k} = \frac{71,32}{24} = \mathbf{2,972} \quad (\text{Línea Central para la Media}) \\ \bar{R} &= \frac{\sum R}{k} = \frac{24,37}{24} = \mathbf{1,015} \quad (\text{Línea Central para el Rango})\end{aligned}$$

3. Cálculo de los Límites de Control

Para el gráfico de medias ($\bar{X}$):

$$LCS_{\bar{x}} = \bar{\bar{x}} + A_2(\bar{R}) = 2,972 + 0,729(1,015) = \mathbf{3,712}$$

$$LCI_{\bar{x}} = \bar{\bar{x}} - A_2(\bar{R}) = 2,972 - 0,729(1,015) = \mathbf{2,231}$$

Para el gráfico de rangos (R):

$$LCS_R = D_4(\bar{R}) = 2,282(1,015) = \mathbf{2,317}$$

$$LCI_R = D_3(\bar{R}) = 0(1,015) = \mathbf{0}$$

Conclusión de Parte A: Al revisar la tabla de datos, el promedio más bajo es 2.64 (Hora 24) y el más alto es 3.39 (Hora 4). Absolutamente todos los valores están dentro del rango permitido (2.231 a 3.712). Lo mismo ocurre con los rangos (de 0 a 2.317). Se concluye que **el proceso de corte está bajo control estadístico**.

Parte B: Gráfica de Atributos (Gráfica p) - Uniones de Soldaduras

1. Contexto y Datos Originales

Durante 21 días se inspeccionaron lotes constantes de $n = 500$ uniones de soldadura diarias. La tabla muestra la cantidad de defectos hallados por día:

Día	Defectos	Día	Defectos	Día	Defectos
1	106	8	36	15	101
2	116	9	69	16	64
3	164	10	74	17	51
4	89	11	42	18	74
5	99	12	37	19	71
6	40	13	25	20	43
7	112	14	88	21	80

2. Cálculo de la Fracción Defectuosa Promedio ($\bar{p}$)

Total de unidades inspeccionadas: 21 días $\times$ 500 = 10,500. Suma total de defectos ($\sum d$) = 1,581.

$$\bar{p} = \frac{1581}{10500} = \mathbf{0,1506} \quad (\text{Línea Central: 15.06 \% de defectos})$$

3. Cálculo de Límites de Control (p)

$$LCS_p = \bar{p} + 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}} = 0,1506 + 3\sqrt{\frac{0,1506(0,8494)}{500}} = \mathbf{0,1986} \quad (19.86 \%)$$

$$LCI_p = \bar{p} - 3\sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}} = 0,1506 - 3\sqrt{\frac{0,1506(0,8494)}{500}} = \mathbf{0,1026} \quad (10.26 \%)$$

Nota gerencial: Para evaluar fácilmente la tabla, multiplicamos los límites por el tamaño del lote ($n = 500$). Esto nos indica que un día estará bajo control si presenta entre **51 y 99 defectos**.

Conclusión de Parte B: Al evaluar los datos contra los límites de 51 a 99 defectos, encontramos múltiples anomalías. Días como el 1, 2, 3, 7 y 15 (resaltados) exceden el límite superior, demostrando que **el proceso no está bajo control estadístico**.

Parte C: Recálculo de Límites y Capacidad - Barras de Aluminio

1. Contexto y Datos Originales

Un dado de extrusión produce barras de aluminio. Se tomaron $k = 20$ muestras de $n = 5$ barras. Especificaciones del cliente: 35 ± 10 (Límite Inferior LIE = 25, Límite Superior LES = 45). Constantes para $n = 5$: $A_2 = 0,577$, $d_2 = 2,326$.

Muestra	$\bar{x}$	R	Muestra	$\bar{x}$	R
1	34.2	3	11	35.4	8
2	31.6	4	12	34.0	6
3	31.8	4	13	36.0	4
4	33.4	5	14	37.2	7
5	35.0	4	15	35.2	3
6	32.1	2	16	33.4	10
7	32.6	7	17	35.0	4
8	33.8	9	18	34.4	7
9	34.8	10	19	33.9	8
10	38.6	4	20	34.0	4

2. Análisis Inicial y Descarte de Muestra

Sumas iniciales: $\sum \bar{x} = 686,4$ y $\sum R = 113$. Media inicial: $\bar{\bar{x}} = \frac{686,4}{20} = 34,32$. Rango Promedio: $\bar{R} = 5,65$. Límite Superior Inicial ($LCS_{\bar{x}}$): $34,32 + 0,577(5,65) = \mathbf{37,58}$.

Al evaluar la tabla, la **Muestra 10** ($\bar{x} = 38,6$) supera el límite de 37.58. Como hay evidencia de una causa especial, se debe eliminar la muestra 10 y recalcular el modelo con las 19 muestras restantes.

3. Recálculo de Límites (Sin Muestra 10)

$$\text{Nueva Gran Media } (\bar{\bar{x}}) = \frac{686,4 - 38,6}{19} = \frac{647,8}{19} = \mathbf{34,095}$$

$$\text{Nuevo Rango Promedio } (\bar{R}) = \frac{113 - 4}{19} = \frac{109}{19} = \mathbf{5,737}$$

Nuevos Límites Revisados para la Media ($\bar{X}$):

$$LCS_{\bar{x}} = 34,095 + 0,577(5,737) = \mathbf{37,405}$$

$$LCI_{\bar{x}} = 34,095 - 0,577(5,737) = \mathbf{30,785}$$

Tras este ajuste, todos los puntos restantes quedan dentro de los límites. El proceso ahora es estable y apto para medir su capacidad real.

4. Análisis de Capacidad del Proceso (C_p y C_{pk})

Desviación Estándar Estimada ($\hat{\sigma}$):

$$\hat{\sigma} = \frac{\bar{R}}{d_2} = \frac{5,737}{2,326} = \mathbf{2,466}$$

Índice de Capacidad Potencial (C_p):

$$C_p = \frac{LES - LIE}{6\hat{\sigma}} = \frac{45 - 25}{6(2,466)} = \frac{20}{14,796} = \mathbf{1,35}$$

Índice de Capacidad Centrado (C_{pk}):

$$C_{pk} = \min \left(\frac{45 - 34,095}{3(2,466)}, \frac{34,095 - 25}{3(2,466)} \right) = \min(1,47, 1,23) = \mathbf{1,23}$$

Conclusión Final de Parte C: El valor de $Cp = 1,35$ indica una excelente capacidad potencial del proceso para cumplir las exigencias del cliente. Sin embargo, el valor de $Cpk = 1,23$ nos advierte que **el proceso no está centrado** (la media de 34.095 está sesgada hacia el límite inferior de 25). Se recomienda aplicar un leve ajuste de calibración a la extrusora para centrar la media en el objetivo de 35 y minimizar la ínfima probabilidad de defectos (0,0118 %).